

Série A – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Compter les issues

15 points

- a) **(5 points)** Un code comprend deux lettres distinctes parmi les 26 lettres, suivies de deux chiffres. Les chiffres peuvent se répéter et le zéro est permis. Combien de codes existent ? Justifier la méthode.
- b) **(5 points)** Combien de comités sans rôle de trois personnes peut-on choisir parmi huit personnes distinctes ? Justifier la méthode.
- c) **(5 points)** Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec ANANAS ? Toutes les lettres sont utilisées. Justifier la méthode.

Démarche et réponse :

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **(8 points)** Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire uniformément deux boules successivement, sans remise. On note R_i et B_i la couleur au tirage i . Construire un arbre pondéré et calculer les probabilités des quatre chemins.
- b) **(4 points)** Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
- c) **(4 points)** Calculer $P(R_1 \mid B_2)$.
- d) **(4 points)** Les événements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? Justifier par une égalité ou une inégalité de probabilités.

Démarche et réponse :

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **(4 points)** On effectue 5 essais indépendants, chacun de probabilité de succès $p = 0,8$. Pour X , le nombre de succès, identifier le modèle et justifier les hypothèses.
- b) **(4 points)** Calculer $P(X = 4)$.
- c) **(3 points)** Calculer la probabilité d'au moins un succès.
- d) **(4 points)** Pour un seul essai, le gain net est de 6 \$ en cas de succès et une perte de 4 \$ sinon. Calculer et interpréter l'espérance du gain net.

Démarche et réponse :

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **(3 points)** Soient $\mathbf{u} = (3, 4)$, $\mathbf{v} = (4, 0)$. Calculer les deux normes.
- b) **(5 points)** Calculer le produit scalaire et l'angle entre les vecteurs, au centième de degré.
- c) **(7 points)** Calculer $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$, puis vérifier que le vecteur résiduel est orthogonal à $\mathbf{v}$.

Démarche et réponse :

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) (6 points)** Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer AB et BA . Comparer les résultats.**b) (6 points)** Calculer $\det A$, puis A^{-1} . Vérifier le produit AA^{-1} .**c) (8 points)** Résoudre $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$. Vérifier dans les deux équations initiales.*Démarche et réponse :*

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

a) (8 points) La droite $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -1)$, $t \in \mathbb{R}$, rencontre-t-elle le plan $x + y + z = 5$? Déterminer leur intersection et justifier son unicité.

b) (7 points) En fonction du réel k , classer les solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y + z = 1, \\ 2x + 2z = k. \end{cases}$$

Donner une paramétrisation lorsqu'il est compatible.

Démarche et réponse :